# Hochleistungsdatenhaltungssysteme

Dr. Stephan Hofmann
TH Ingolstadt

## Teil 2: Tabellenpartitionierung

INTERNAL

## Überblick

Die folgende Übung gibt eine Einführung in Konzepte und Werkzeuge zur Anlage und Administration von Tabellen innerhalb der SAP Web IDE.

## Einsatzszenario:

Die SAP Web IDE ist eine auf XSA basierende Webanwendung innerhalb der SAP HANA Plattform und ist ein modernes Entwicklungswerkzeug SAP HANA. Somit ist es wichtig einiges über die Einsatzmöglichkeiten der SAP Web IDE zu erfahren und wie man als Administrator und Entwickler damit arbeitet.

## Zielsetzung:

Nach dem Abschluss der Übung sollten folgende Inhalte bekannt und verstanden sein:

- Anlegen von Tabellen in der SAP Web IDE
- Einfügen von Inhalten in existierende Tabellen
- Partitionierung von Tabellen

INTERNAL

## Inhalt

Partitionierung von Tabellen ..... 4
Einführung ..... 4
Handling von großen Datenmengen in physischen Tabellen ..... 4
Hash Partitioning ..... 5
Round Robin Partitioning ..... 6
Range Partitioning ..... 9
Multilevel Partitioning ..... 12
Konsistenz der Partitionen: ..... 14

INTERNAL

## Partitionierung von Tabellen

Tabellen innerhalb der HANA DB können nach verschiedenen Verfahren partitioniert werden. Die Verteilung der Tabellen kann über das Kontextmenü auf dem Knoten „Tables“ geprüft werden.

Columns Indexes Properties **Runtime Information**

**General Information**
Total Record Count: 0
Disk Size (KB): 40

**Memory Consumption**
Total (KB): 47
Main Storage (KB): 0
Delta Storage (KB): 0
Estimated Maximum (KB): 195

**Partition Specification**
RANGE X 1-10,10-20,50,30-40,500-1000
View Copy

Partitions Columns

Search

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-10 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) |
| 2 | 2 | 10-20 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) |
| 3 | 3 | 50 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) |
| 4 | 4 | 30-40 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:47:53 GMT+0200 (CEST) |
| 5 | 5 | 500-1000 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:51:38 GMT+0200 (CEST) |

# Einführung

<u>Handling von großen Datenmengen in  physischen Tabellen</u>

SAP HANA unterstützt eine maximale Anzahl von Zeilen von bis zu 2 Milliarden. Wenn wir also mehr Daten haben, können wir die Tabellenpartition verwenden, um diese Einschränkung zu überwinden, indem wir die Zeilen einer Spaltentabelle auf mehrere Partitionen verteilen, und daher wird die Größenbeschränkung für jede Partition auf 2 Milliarden erhöht. Wir können das Konzept der Tabellenpartition mithilfe von SQL umsetzen. Wir müssen die Partitionsoption jedoch mit Bedacht auswählen, indem wir den Tabelleninhalt gründlich verstehen.

Nach der Partitionierung einer Tabelle wissen wir nie, welcher Wert in welcher Partition gespeichert wird, und ob alle Partitionsgrößen gleich sein.

Basierend auf empirischer Erfahrung ist eine allgemeine Richtlinie, die zu befolgen ist, etwa 200 Millionen bis 800 Millionen Zeilen pro Partition zu haben

**Warum:-** Das Partitionieren einer Tabelle hat mehrere Vorteile. Wenn die Daten einer Tabelle auf mehrere Knoten über die Landschaft verteilt werden, wird eine Abfrage der Tabelle auf allen diesen Knoten verarbeitet, wodurch eine parallele Verarbeitung für Abfragen auf allen Knoten ermöglicht wird.

Aktuell sind verschiedene Typen der Partitionierung in unserem SAP HANA System verfügbar.

- Hash Partitioning
- Round Robin Partitioning
- Range Partitioning

INTERNAL

# Hash Partitioning

Hash- genauso wie Round-Robin-Partitionierung erfordert keine tiefgreifenden Kenntnisse des tatsächlichen Inhalts der Tabelle und müssen den Primärschlüssel nicht definieren.

Hinweis: Wenn wir eine Partition für mehr als eine Spalte erstellen, müssen beide Spalten in der where-Klausel während des Datenlesens aus dieser Tabelle verwendet werden, da andernfalls ein vollständiger Tabellenscan angewendet wird und die Vorteile des Prunings verloren geht. Dasselbe gilt für das Fehlen einer Spalte oder das Vorhandensein einer Bereichsbedingung.

Beispiel: Wir müssen mindestens eine Spalte angeben und hier wird die Partition Spalte x & y in 5 Partitionen sein.

CREATE COLUMN TABLE H_000_HASHPTABLE (x INT, y INT, z INT, PRIMARY KEY(x,y));

ALTER TABLE H_000_HASHPTABLE PARTITION BY HASH(x,y) PARTITIONS 5;

```
19
20  CREATE COLUMN TABLE H_000_HASHPTABLE (x INT, y INT, z INT, PRIMARY KEY(x,y));
21
22
23
24
25
```

Messages × History

```
Statement: ALTER TABLE H_000_HASHPTABLE PARTITION BY HASH(x,y) PARTITIONS 5
Client elapsed time:    41.00 ms
Statement prepare time: 2.309 ms elapsed time, 1.876 ms CPU time
Statement execute time: 40.28 ms elapsed time, 6.100 ms CPU time
```

Table Name: H_000_HASHPTABLE
Schema: GBI_DEMO_DATA
Open Data

Columns | Indexes | Properties | **Runtime Information**

**General Information**
Total Record Count: 0
Disk Size (KB): 40

**Memory Consumption**
Total (KB): 309
Main Storage (KB): 75
Delta Storage (KB): 150
Estimated Maximum (KB): 310

**Partition Specification**
HASH 5 X,Y
View Copy

Partitions | Columns

Search

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time | Last Delta Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:31:41 GMT+0200 (CEST) | |
| 2 | 2 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:31:41 GMT+0200 (CEST) | |
| 3 | 3 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:31:41 GMT+0200 (CEST) | |
| 4 | 4 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:31:41 GMT+0200 (CEST) | |
| 5 | 5 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:31:41 GMT+0200 (CEST) | |

Eine nachträgliche Änderung kann via Alter Table ebenfalls durchgeführt werden.

ALTER TABLE H_000_HASHPTABLE PARTITION BY HASH (x) PARTITIONS 10;

INTERNAL

```
34 ALTER TABLE H_000_HASHPTABLE PARTITION BY HASH (x) PARTITIONS 10;
```

Messages × History

```
Statement: ALTER TABLE H_000_HASHPTABLE PARTITION BY HASH (x) PARTITIONS 10
Client elapsed time:    46.00 ms
Statement prepare time: 2.535 ms elapsed time, 1.911 ms CPU time
Statement execute time: 46.26 ms elapsed time, 6.374 ms CPU time
```

Mit dem Ergebnis:

H_000_HASHPTABLE | GBI_DEMO_DATA | Open Data

Columns Indexes Properties **Runtime Information**

**General Information**
Total Record Count: 0
Disk Size (KB): 80

**Memory Consumption**
Total (KB): 618
Main Storage (KB): 150
Delta Storage (KB): 300
Estimated Maximum (KB): 620

**Partition Specification**
HASH 10 X
View Copy

Partitions Columns

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time | Last Delta Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |
| 2 | 2 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |
| 3 | 3 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |
| 4 | 4 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |
| 5 | 5 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |
| 6 | 6 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |
| 7 | 7 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |
| 8 | 8 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |
| 9 | 9 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |
| 10 | 10 | | | 62 | 15 | 30 | 62 | 0 | Tue Apr 26 2022 18:36:09 GMT+0200 (CEST) | |

# Round Robin Partitioning

Die Round-Robin-Partitionierung bedeutet, das neue Zeilen den Partitionen auf einer Rotationsbasis zugewiesen werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen.

Bsp:

CREATE COLUMN TABLE RRT_000_TABLE (x INT, y INT, z INT)

PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 4;

INTERNAL

```
CREATE COLUMN TABLE RRT_000_TABLE (x INT, y INT, z INT) PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 4;
```

```
Statement: CREATE COLUMN TABLE RRT_000_TABLE (x INT, y INT, z INT) PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 4
Client elapsed time:    7.000 ms
Statement prepare time: 2.149 ms elapsed time, 1.751 ms CPU time
Statement execute time: 6.121 ms elapsed time, 6.408 ms CPU time
```

Das Ergebnis sieht man in der Tabellendefinition.

Table Name: RRT_000_TABLE
Schema: GBI_DEMO_DATA

**General Information**
Total Record Count: 0
Disk Size (KB): 32

**Memory Consumption**
Total (KB): 37
Main Storage (KB): 0
Delta Storage (KB): 0
Estimated Maximum (KB): 136

**Partition Specification**
ROUNDROBIN 4

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:44:06 GMT+0200 (CE |
| 2 | 2 | | | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:44:06 GMT+0200 (CE |
| 3 | 3 | | | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:44:06 GMT+0200 (CE |
| 4 | 4 | | | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:44:06 GMT+0200 (CE |

Fügt man einige Einträge via Insert hinzu, kann man die Verteilung sehen.

```
INSERT INTO "GBI_DEMO_DATA"."RRT_000_TABLE" VALUES(
    1/*X <INTEGER>*/,
    1/*Y <INTEGER>*/,
    1/*Z <INTEGER>*/
);

INSERT INTO "GBI_DEMO_DATA"."RRT_000_TABLE" VALUES(
    2/*X <INTEGER>*/,
    1/*Y <INTEGER>*/,
    1/*Z <INTEGER>*/
);

INSERT INTO "GBI_DEMO_DATA"."RRT_000_TABLE" VALUES(
    3/*X <INTEGER>*/,
```

```
Statement: INSERT INTO "GBI_DEMO_DATA"."RRT_000_TABLE" VALUES( 1/*X <INTEGER>*/, 1/*Y <INTEGER>*/, 1/*Z ...
Rows affected:          1
Client elapsed time:    3.000 ms
Statement prepare time: 4.134 ms elapsed time, 3.710 ms CPU time
Statement execute time: 2.296 ms elapsed time, 2.068 ms CPU time

Statement: INSERT INTO "GBI_DEMO_DATA"."RRT_000_TABLE" VALUES( 2/*X <INTEGER>*/, 1/*Y <INTEGER>*/, 1/*Z ...
Rows affected:          1
Client elapsed time:    2.000 ms
Statement prepare time: 3.743 ms elapsed time, 3.317 ms CPU time
Statement execute time: 0.6780 ms elapsed time, 0.5300 ms CPU time

Statement: INSERT INTO "GBI_DEMO_DATA"."RRT_000_TABLE" VALUES( 3/*X <INTEGER>*/, 1/*Y <INTEGER>*/, 3/*Z ...
Rows affected:          1
Client elapsed time:    1.000 ms
Statement prepare time: 3.399 ms elapsed time, 3.092 ms CPU time
Statement execute time: 0.6410 ms elapsed time, 0.5150 ms CPU time
```

Table Name: RRT_000_TABLE | Schema: GBI_DEMO_DATA | Open Data

Columns | Indexes | Properties | **Runtime Information**

**General Information**
Total Record Count: 22
Disk Size (KB): 140

**Memory Consumption**
Total (KB): 231
Main Storage (KB): 3
Delta Storage (KB): 179
Estimated Maximum (KB): 277

**Partition Specification**
ROUNDROBIN 4
View Copy

Partitions | Columns | Search

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time | Last Delta Merge | Last Log Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | 76 | 1 | 62 | 83 | 8 | Tue Apr 26 2022 14:44:06 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:53:22 GMT+0200 (CEST) |
| 2 | 2 | | | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:44:06 GMT+0200 (CEST) | | |
| 3 | 3 | | | 76 | 1 | 62 | 83 | 10 | Tue Apr 26 2022 14:44:06 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:55:24 GMT+0200 (CEST) |
| 4 | 4 | | | 70 | 1 | 55 | 77 | 4 | Tue Apr 26 2022 14:44:06 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:55:47 GMT+0200 (CEST) |

Hinweis: Interessanterweise wird hier bei wenigen Datensätzen die Gleichverteilung nicht erreicht.

Anpassung der Anzahl der Partitionen

ALTER TABLE "GBI_DEMO_DATA"."RRT_000_TABLE" PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 7;

```
25 ALTER TABLE "GBI_DEMO_DATA"."RRT_000_TABLE" PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 7;
26
27
28
29
30
```

Messages × | History

```
Statement: ALTER TABLE "GBI_DEMO_DATA"."RRT_000_TABLE" PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 7
Client elapsed time:    41.00 ms
Statement prepare time: 2.248 ms elapsed time, 1.746 ms CPU time
Statement execute time: 41.00 ms elapsed time, 20.29 ms CPU time
```

Die bestehende Tabelle wird mit ihren Einträgen auf die neue Partitionierung verteilt.

Table Name: RRT_000_TABLE | Schema: GBI_DEMO_DATA | Open Data

Columns | Indexes | Properties | **Runtime Information**

**General Information**
Total Record Count: 22
Disk Size (KB): 220

**Memory Consumption**
Total (KB): 474
Main Storage (KB): 147
Delta Storage (KB): 217
Estimated Maximum (KB): 481

**Partition Specification**
ROUNDROBIN 7
View Copy

Partitions | Columns | Search

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time | Last Delta Merge | Last Log Replay | Loaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | 73 | 30 | 27 | 73 | 4 | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | FULL |
| 2 | 2 | | | 56 | 13 | 27 | 56 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | FULL |
| 3 | 3 | | | 73 | 30 | 27 | 73 | 5 | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | FULL |
| 4 | 4 | | | 70 | 1 | 55 | 77 | 4 | Tue Apr 26 2022 14:44:06 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:55:47 GMT+0200 (CEST) | PARTIALL |
| 5 | 5 | | | 73 | 30 | 27 | 73 | 4 | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | FULL |
| 6 | 6 | | | 56 | 13 | 27 | 56 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | FULL |
| 7 | 7 | | | 73 | 30 | 27 | 73 | 5 | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | | Tue Apr 26 2022 14:57:47 GMT+0200 (CEST) | FULL |

Wichtig:

Die Round Robin Partitionierung kann nicht auf Tabellen angewendet werden, die einen definierten Primärschlüssel verwenden.

INTERNAL

```
30 ALTER TABLE "GBI_DEMO_DATA"."TEST_TABLE1" PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 7;
31
32
33
34
35
36
```

Messages × History

```
Could not execute 'ALTER TABLE "GBI_DEMO_DATA"."TEST_TABLE1" PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 7'
Error: (dberror) [7]: feature not supported: cannot use round-robin partitioning with primary key: line 30 col 28 (at pos 28)
```

Table Name: MYPTABLE | Schema: GBI_DEMO_DATA | Open Data

Columns | Indexes | Properties | Runtime Information

**General Information**
Total Record Count: 0
Disk Size (KB): 32

**Memory Consumption**
Total (KB): 37
Main Storage (KB): 0
Delta Storage (KB): 0
Estimated Maximum (KB): 136

**Partition Specification**
ROUNDROBIN 4
View Copy

Partitions | Columns

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time | Last Delta Merge | Last Log Replay | Loaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | Fri Apr 22 2022 15:14:50 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 2 | 2 | | | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | Fri Apr 22 2022 15:14:50 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 3 | 3 | | | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | Fri Apr 22 2022 15:14:50 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 4 | 4 | | | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | Fri Apr 22 2022 15:14:50 GMT+0200 (CEST) | | | NO |

# Range Partitioning

Die Range- oder Bereichspartitionierung erfordert, anders als beispielsweise die Round Robin Partitionierung fundierte Kenntnisse über den tatsächlichen Inhalt der Tabelle. Beispielsweise kann eine Bereichspartitionierung gewählt werden, um eine Partition für jeden Kalendermonat zu erstellen. Das Datenbanksystem scannt nur die Partition, in der sich die Daten dieses Tages befinden. Diese Technik wird Partition Pruning genannt. Diese Datenbankoptimierungsfunktion scannt dabei nur Partitionen, die übereinstimmende Werte enthalten, anstatt alle Partitionen zu scannen, wodurch die Leistung der Ergebnismengen verbessert wird.

Folgendes Beispiel:

CREATE COLUMN TABLE RP_000_TABLE (x INT, y INT, z INT, PRIMARY KEY (x,y)) PARTITION BY RANGE (x) (PARTITION 1 <= VALUES < 10, PARTITION 10 <= VALUES < 20, PARTITION VALUE = 50, PARTITION  OTHERS)

Analyze

```
3 CREATE COLUMN TABLE RP_000_TABLE (x INT, y INT, z INT, PRIMARY KEY (x,y))
4 PARTITION BY RANGE (x) (PARTITION 1 <= VALUES < 10, PARTITION 10 <= VALUES < 20, PARTITION VALUE = 50, PARTITION  OTHERS);
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
```

Messages × History

```
Statement: CREATE COLUMN TABLE RP_000_TABLE (x INT, y INT, z INT, PRIMARY KEY (x,y)) PARTITION BY RANGE (x) ...
Client elapsed time:    10.00 ms
Statement prepare time: 1.916 ms elapsed time, 1.588 ms CPU time
Statement execute time: 9.513 ms elapsed time, 7.728 ms CPU time
```

INTERNAL

Mit Hilfe der bereits bekannten Mechanismen werden einige Datensätze angelegt und die Verteilung dieser in den Partitionen geprüft.

Raw Data | Analysis

Rows (5)

| | X | Y | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | 50 | 1 | 1 |

Über die Runtime Informationen kann man sich die Verteilung der Daten ansehen.

Table Name: RP_000_TABLE
Schema: GBI_DEMO_DATA

Columns | Indexes | Properties | Runtime Information

**General Information**
Total Record Count: 0
Disk Size (KB): 32

**Memory Consumption**
Total (KB): 37
Main Storage (KB): 0
Delta Storage (KB): 0
Estimated Maximum (KB): 156

**Partition Specification**
RANGE X 1-10,10-20,50,*
View Copy

Partitions | Columns

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time | Last Delta Merge | Last Log Replay | Loaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-10 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:46:44 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 2 | 2 | 10-20 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:46:44 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 3 | 3 | 50 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:46:44 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 4 | 4 | | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 14:46:44 GMT+0200 (CEST) | | | NO |

Im oberen rechten Bereich wird das jeweils eingesetzte Partitionierungsverfahren und deren Konfiguration dargestellt.

Mit Hilfe der folgenden Befehle kann die bestehende Partitionierung angepasst oder auch gelöscht werden.

### Anpassung einer partitionierten Tabelle durch ein Add/Drop der „Rest“ Partition

Wenn bei der Definition die Partition „OTHERS“ nicht mit angegeben wurde, kann das nachgeholt werden.

Analyze

```
1 CREATE COLUMN TABLE RP_000_TABLE2 (x INT, y INT, z INT, PRIMARY KEY (x,y)) PARTITION BY RANGE (x)
2 (PARTITION 1 <= VALUES < 10, PARTITION 10 <= VALUES < 20, PARTITION VALUE = 50)
```

RP_000_TABLE2 | GBI_DEMO_DATA | Open Data

Columns | Indexes | Properties | Runtime Information

**General Information**
Total Record Count: 0
Disk Size (KB): 24

**Memory Consumption**
Total (KB): 28
Main Storage (KB): 0
Delta Storage (KB): 0
Estimated Maximum (KB): 117

**Partition Specification**
RANGE X 1-10,10-20,50
View Copy

Partitions | Columns

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time | Last Delta Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-10 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) | |
| 2 | 2 | 10-20 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) | |
| 3 | 3 | 50 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) | |

INTERNAL

**Partition Specification**

RANGE X 1-10,10-20,50

View Copy

ALTER TABLE RP_000_TABLE2 ADD PARTITION OTHERS

**General Information**

Total Record Count: 0

Disk Size (KB): 32

**Memory Consumption**

Total (KB): 37

Main Storage (KB): 0

Delta Storage (KB): 0

Estimated Maximum (KB): 156

**Partition Specification**

RANGE X 1-10,10-20,50,*

View Copy

Partitions Columns

Search

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-10 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) |
| 2 | 2 | 10-20 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) |
| 3 | 3 | 50 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) |
| 4 | 4 | | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:44:29 GMT+0200 (CEST) |

ALTER TABLE RP_000_TABLE2 DROP PARTITION OTHERS

RP_000_TABLE2 GBI_DEMO_DATA Open Data

Columns Indexes Properties **Runtime Information**

**General Information**

Total Record Count: 0

Disk Size (KB): 24

**Memory Consumption**

Total (KB): 28

Main Storage (KB): 0

Delta Storage (KB): 0

Estimated Maximum (KB): 117

**Partition Specification**

RANGE X 1-10,10-20,50

View Copy

Partitions Columns

Search

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time | Last Delta Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-10 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) | |
| 2 | 2 | 10-20 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) | |
| 3 | 3 | 50 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) | |

## Anpassung einer partitionierten Tabelle durch ein Add/Drop einer weiteren Range Partition

ALTER TABLE RP_000_TABLE2 ADD PARTITION (x) 30 <= VALUES < 40

ALTER TABLE RP_000_TABLE DROP PARTITION (x) 500 <= VALUES < 1000

RP_000_TABLE2 GBI_DEMO_DATA Open Data

Columns Indexes Properties **Runtime Information**

**General Information**

Total Record Count: 0

Disk Size (KB): 40

**Memory Consumption**

Total (KB): 47

Main Storage (KB): 0

Delta Storage (KB): 0

Estimated Maximum (KB): 195

**Partition Specification**

RANGE X 1-10,10-20,50,30-40,500-1000

View Copy

Partitions Columns

Search

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory (KB) | Record Count | Creation Time | Last Delta Merge | Last Log Replay | Loaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-10 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 2 | 2 | 10-20 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 3 | 3 | 50 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:41:49 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 4 | 4 | 30-40 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:47:53 GMT+0200 (CEST) | | | NO |
| 5 | 5 | 500-1000 | | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | Tue Apr 26 2022 17:51:38 GMT+0200 (CEST) | | | NO |

ALTER TABLE RP_000_TABLE DROP PARTITION (x) 500 <= VALUES < 1000

# Multilevel Partitioning

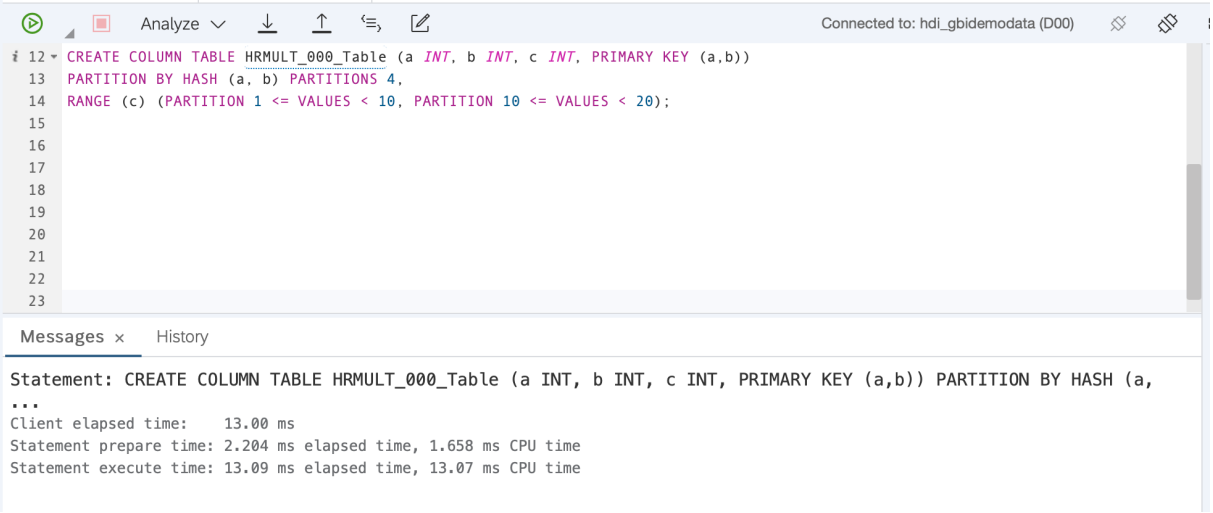
Bei der Partitionierung auf mehreren Ebenen kann man die Einschränkung der HASH- und RANGE-Partitionierung auf einer einzelnen Ebene überwinden, um Schlüsselspalten als Partitionierungsspalten zu verwenden. Mithilfe der mehrstufigen Partitionierung kann man eine Spalte partitionieren, die kein Primärschlüssel ist. Die häufigste Art der Multilevel-Partitionierung ist die HASH-Range-Partitionierung.

Bei der mehrstufigen Hash-Range-Partitionierung implementieren Sie die Hash-Partitionierung auf der ersten Ebene, um den Lastenausgleich zu implementieren, und die Range-Partitionierung auf der zweiten Ebene, um die zeitbasierte Partitionierung zu implementieren.

CREATE COLUMN TABLE HRMULT_000_Table (a INT, b INT, c INT, PRIMARY KEY (a,b))

PARTITION BY HASH (a, b) PARTITIONS 4,

RANGE (c) (PARTITION 1 <= VALUES < 10, PARTITION 10 <= VALUES < 20);




Das Ergebnis der Partitionierungsanweisung kann man wiederum in der Datendefinition der Tabelle ansehen.

Table Name: HRMULT_000_TABLE | Schema: GBI_DEMO_DATA | Open Data

Columns | Indexes | Properties | **Runtime Information**

**General Information**
Total Record Count: 0
Disk Size (KB): 64

**Memory Consumption**
Total (KB): 74
Main Storage (KB): 0
Delta Storage (KB): 0
Estimated Maximum (KB): 312

**Partition Specification**
HASH 4 A,B; RANGE C 1-10,10-20
View Copy

Partitions | Columns | Search

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory ( |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | |
| 1 | 1,2 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-10 | | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 10-20 | | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 3,4 | | | | | | |
| 3 | 5,6 | | | | | | |

Anstatt die Hash-Partitionierung auf der ersten Ebene zu verwenden, können Sie auch die Round-Robin-Partitionierung verwenden, die als mehrstufige Round-Robin-Range-Partitionierung bekannt ist.

Mit nachfolgender Anweisung kann man eine. Entsprechend partitionierte Tabelle anlegen:

CREATE COLUMN TABLE RRMULT_000_Table (a INT, b INT, c INT)
PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 4,
RANGE (c) (PARTITION 1 <= VALUES < 10, PARTITION 10 <= VALUES < 20) ;

Analyze | Connected to: hdi_gbidemodata (D00)

```
15
16 CREATE COLUMN TABLE RRMULT_000_Table (a INT, b INT, c INT)
17 PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 4,
18 RANGE (c) (PARTITION 1 <= VALUES < 10, PARTITION 10 <= VALUES < 20) ;
19
20
21
22
23
24
25
26
```

Messages × | History

```
Statement: CREATE COLUMN TABLE RRMULT_000_Table (a INT, b INT, c INT) PARTITION BY ROUNDROBIN PARTITIONS 4, ...
Client elapsed time:    19.00 ms
Statement prepare time: 820.0 ms elapsed time, 1.611 ms CPU time
Statement execute time: 12.05 ms elapsed time, 11.02 ms CPU time
```

Table Name: RRMULT_000_TABLE
Schema: GBI_DEMO_DATA
Open Data

Columns | Indexes | Properties | Runtime Information

**General Information**
Total Record Count: 0
Disk Size (KB): 64

**Memory Consumption**
Total (KB): 74
Main Storage (KB): 0
Delta Storage (KB): 0
Estimated Maximum (KB): 272

**Partition Specification**
ROUNDROBIN 4; RANGE C 1-10,10-20
View Copy

Partitions | Columns
Search

| Host:Port/Partition/Sub-Partition | Partition ID | Range | Subrange | Total Size (KB) | Main Size (KB) | Delta Size (KB) | Estimated Maximum Memory ( |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h09z:30940 | | | | | | | |
| 1 | 1,2 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-10 | | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 10-20 | | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 3,4 | | | | | | |
| 3 | 5,6 | | | | | | |

# Konsistenz der Partitionen:

Eine Prüfung auf die Konsistenz der Datenverteilung kann mit Hilfe integrierter Funktionen durchgeführt werden.

```
CALL CHECK_TABLE_CONSISTENCY ('CHECK', '<schema>', '<table>').
```

Hiermit wird die komplette Tabelle geprüft. Um die Datenverteilung zu verifizieren, wird die Funktion mit einem spezifischen Parameter aufgerufen.

```
call CHECK_TABLE_CONSISTENCY('CHECK_PARTITIONING_DATA','schema','table');
```

Es werden bei der Ausführung gefundene Fehler bei der Datenverteilung ausgegeben.

CALL CHECK_TABLE_CONSISTENCY ('CHECK', 'GBI_DEMO_DATA','RP_000_TABLE2');

CALL CHECK_TABLE_CONSISTENCY('CHECK_PARTITIONING_DATA','GBI_DEMO_DATA','RP_000_TABLE2');

Analyze

```
14 CALL CHECK_TABLE_CONSISTENCY ('CHECK', 'GBI_DEMO_DATA','RP_000_TABLE2');
15
16 CALL CHECK_TABLE_CONSISTENCY('CHECK_PARTITIONING_DATA','GBI_DEMO_DATA','RP_000_TABLE2');
17
18
19
20
21
```

Result 1 × | Result 2 × | Messages × | History

```
Statement: CALL CHECK_TABLE_CONSISTENCY ('CHECK', 'GBI_DEMO_DATA','RP_000_TABLE2')
Client elapsed time:    11.00 ms
Statement prepare time: 0.7040 ms elapsed time, 0.1840 ms CPU time
Statement execute time: 9.953 ms elapsed time, 10.40 ms CPU time

Statement: call CHECK_TABLE_CONSISTENCY('CHECK_PARTITIONING_DATA','GBI_DEMO_DATA','RP_000_TABLE2')
Client elapsed time:    7.000 ms
Statement prepare time: 0.7390 ms elapsed time, 0.1310 ms CPU time
Statement execute time: 6.463 ms elapsed time, 4.567 ms CPU time
```

Zur Ausführung des Checks sind weitreichende Berechtigungen notwendig.

- DATA ADMIN oder CATALOG READ für Check Aktionen
- DATA ADMIN für Repair Aktionen